

第六章 / CHAPTER 投资管理

考情雷达

怎么考

考试分值在16分左右，以多种题型考查，核心考点是投资项目财务评价指标、项目投资管理和证券投资基金管理。

怎么学

本章属于非常重要的章节。对于各种评价指标，要掌握具体各项评价指标有冲突的情形下，应该优先采用哪一种评价指标。对于投资现金流类型题目计算，是要分三个阶段来进行考虑，投资期、营业期和终结期。

变没变

本章较去年相比，无实质性变化。

考点地图





? 考点精讲



考点一 投资管理概述(★)

投资, 广义来讲是指特定经济主体(包括政府、企业和个人)以本金回收并获利为基本目的, 将货币、实物资产等作为资本投放于某一个具体对象, 以在未来期间内获取预期经济利益的经济行为。**企业投资是企业为获取未来收益而向一定对象投放资金的行为。**例如, 构建厂房设备, 兴建电站, 购买股票、债券、基金等经济行为, 属于投资行为。

(一) 企业投资的意义

企业需要通过投资配置资产, 才能形成生产能力, 取得未来的经济利益。

- (1) 投资是企业生存与发展的基本前提;
- (2) 投资是企业获取利润的基本前提;
- (3) 投资是企业风险控制的重要手段。

(二) 企业投资管理的特点

- (1) 属于企业的战略性决策;
需要一次性地投入大量的资金, 并在一段较长的时期内发挥作用, 对企业经营活动的方向产生重大影响。
- (2) 属于企业的非程序化管理;
投资经济活动具有一次性和独特性的特点, 投资管理属于非程序化管理。
- (3) 投资价值的波动性大。

(三) 企业投资的分类(见表6-1)

表6-1

分类依据	类别	具体内容
投资活动与企业本身生产经营活动的关系	直接投资	将资金直接投放于形成生产经营能力的实体性资产, 直接谋取经营利润的企业投资
	间接投资	将资金投放于股票、债券等权益性资产上的企业投资, 获取股利或利息收入。基金投资也属于间接投资
投资对象的存在形态和性质	项目投资	购买具有实质内涵的经营资产, 包括有形资产和无形资产, 形成具体的生产经营能力, 开展实质性的生产经营活动, 谋取经营利润。项目投资属于直接投资
	证券投资	购买具有权益性的证券资产, 通过证券资产上所赋予的权利, 间接控制被投资企业的生产经营活动, 获取投资收益。证券投资属于间接投资
投资活动对企业未来生产经营前景的影响	发展性投资	是指对企业 未来的生产经营发展全局有重大影响 的企业投资。发展性投资也可以称为 战略性投资 。如企业间兼并合并的投资、转换新行业 and 开发新产品投资、大幅度扩大生产规模的投资等



在一般情况下，投资决策中的现金流量通常指**现金净流量（NCF）**。这里，所谓的现金既指货币性资产（如库存现金、银行存款等），也可以指相关非货币性资产（如原材料、设备等）的变现价值。

投资项目从整个经济寿命周期来看，大致可以分为三个阶段：**投资期、营业期、终结期**，现金流量的各个项目也可归属于各个阶段之中。（见表 6-2）

表6-2

时期	具体内容
投资期	投资阶段的现金流量主要是现金流出量，即在该投资项目上的原始投资 （1）长期资产投资 它包括在固定资产、无形资产、递延资产等长期资产上的购入、建造、运输、安装、试运行等方面所需的现金支出，如购置成本、运输费、安装费等。对于投资实施后导致固定资产性能改进而发生的改良支出，属于固定资产的后期投资 （2）垫支的营运资金 垫支的营运资金 = 预计本期所需营运资金 - 上期已垫支的营运资金 营运资金 = 流动资产 - 流动负债 举例：2023 年初 A 公司投资一个新项目，所需营运资金在期初垫支。预计 2023 年流动资产需要资金 200 万元，流动负债需要资金 100 万元，则 2023 年初需要垫支营运资金 = 200 - 100 = 100（万元）；2024 年流动资产需要资金 300 万元，流动负债需要资金 150 万元，则 2024 需要垫支营运资金 = 300 - 150 = 150（万元），但 2023 年已经垫支了 100 万元，因此 2024 年初需要垫支的营运资金 = 150 - 100 = 50（万元）
营业期	营业阶段是投资项目的主要阶段，既有现金流入量，也有现金流出量。现金流入量主要是营运各年的营业收入，现金流出量主要是营运各年的付现营运成本 （1）不考虑所得税 营业现金净流量（NCF）= 营业收入 - 付现成本 = 营业利润 + 非付现成本 （2）考虑所得税 营业现金净流量（NCF）= 营业收入 - 付现成本 - 所得税 = 税后营业利润 + 非付现成本 = 收入 × (1 - 所得税税率) - 付现成本 × (1 - 所得税税率) + 非付现成本 × 所得税税率 = 税后营业收入 - 税后付现成本 + 非付现成本抵减所得税 式中，非付现成本主要是固定资产年折旧费用、长期资产摊销费用等。其中，长期资产摊销费用主要有：跨年的大修理摊销费用、改良工程折旧摊销费用、筹建开办费摊销费用等
终结期	终结阶段的现金流量主要是现金流入量，包括固定资产变价净收入、固定资产变现净损益和垫支营运资金的收回 （1）固定资产变价净收入 = 固定资产出售或报废时的出售价款或残值收入 - 清理费用 （2）固定资产变现净损益对现金净流量的影响 固定资产变现净损益对现金净流量的影响 = (账面价值 - 变价净收入) × 所得税税率 如果 (账面价值 - 变价净收入) > 0，则意味着发生了变现净损失，可以抵税，减少现金流出，增加现金净流量

续表

时期	具体内容
终结期	举例：设备报废时的残值为 80 元，税法规定的残值为 100 元，垫支的营运资金为 10 元。求终结期的现金流量。 【答案】变价净收入 = 80（元），变现损失抵税 = $(100-80) \times 25\% = 5$（元），终结期的现金净流量 = $80+5+10=95$（元） 如果（账面价值 - 变价净收入）< 0，则意味着发生了变现净收益，应该纳税，增加现金流出，减少现金净流量 举例：设备报废时的残值为 120 元，税法规定的残值为 100 元，垫支的营运资金为 10 元。求终结期的现金流量。 【答案】变价净收入 = 120（元），变现收益纳税 = $(120-100) \times 25\% = 5$（元），终结期的现金净流量 = $120-5+10=125$（元） （3）垫支营运资金的收回

【例题 6-3·单选题·2017 年】某投资项目某年的营业收入为 600000 元，付现成本为 300000 元，折旧额为 100000 元，所得税税率为 25%，则该年营业现金净流量为（ ）元。

A.250000

B.175000

C.75000

D.100000

【解析】年营业现金净流量 = 税后收入 - 税后付现成本 + 非付现成本抵税 = $600000 \times (1-25\%) - 300000 \times (1-25\%) + 100000 \times 25\% = 250000$ （元），或者年营业现金净流量 = 税后营业利润 + 非付现成本 = $(600000 - 300000 - 100000) \times (1-25\%) + 100000 = 250000$ （元），所以选项 A 正确。

【答案】A

（二）项目评价指标（见表6-3）

表6-3

评价指标	原理	特点
净现值	（1）定义： 净现值（NPV）=未来现金净流量现值-原始投资额现值 （2）决策原则：净现值≥ 0，投资项目可行 （3）决策步骤： ①测定投资方案各年现金净流量 ②设定投资方案采用的贴现率：贴现率的参考标准有市场利率、投资者期望获得的最低投资收益率、企业平均资本成本率 ③按设定的贴现率，将各年现金流量折现 ④计算净现值，净现值≥ 0，方案可行；否则不可行	优点： （1）适用性强，能基本满足项目年限相同的互斥投资方案的决策 （2）能灵活地考虑投资风险。净现值法在所设定的贴现率中包含投资风险收益率的要求，就能有效地考虑投资风险 缺点： （1）所采用的贴现率不易确定 （2）不适宜独立投资方案的比较决策。如果各方案的原始投资额现值不相等，有时无法作出正确决策 （3）不能直接用于对寿命期不同的互斥投资方案进行决策



续表

评价指标	原理	特点
年金净流量	(1) 定义: 项目期间内全部现金净流量的总现值或总终值折算为等额年金的平均现金净流量, 称为年金净流量 $\text{年金净流量} = \text{现金净流量总现值 (净现值)} / \text{年金现值系数} = \text{现金净流量总终值} / \text{年金终值系数}$ (2) 决策原则: 年金净流量 ≥ 0, 投资项目可行 在两个以上寿命期不同的投资方案比较时, 年金净流量越大, 方案越好	年金净流量法是净现值法的辅助方法, 在各方案寿命期相同时, 实质上就是净现值法 优点: 适用于期限不同的投资方案决策 缺点: 不便于对原始投资额不相等的独立投资方案进行比较决策
现值指数	(1) 定义: $\text{现值指数} = \text{未来现金净流量现值} / \text{原始投资额现值}$ (2) 决策原则: $\text{现值指数} \geq 1, \text{方案可行}$ 现值指数越大, 方案越好	现值指数法是净现值法的辅助方法 优点: 有助于反映投资效率, 便于对初始投资额不同的独立投资方案进行比较决策 缺点: 仅代表获得收益的能力, 不能等价于项目本身的实际收益率
内含收益率 (IRR)	(1) 定义: 内含收益率, 是指对投资方案的未来每年现金净流量进行贴现, 使所得的现值恰好与原始投资额现值相等, 从而使净现值等于零时的贴现率 (2) 基本原理: ①未来每年现金净流量相等时 未来每年现金净流量相等是一种普通年金形式, 通过查年金现值系数表, 可计算出未来现金净流量现值, 并令其净现值为零, 则有: $\text{未来每年现金净流量} \times \text{年金现值系数} - \text{原始投资额现值} = 0$ 计算出净现值为零时的年金现值系数后, 通过查年金现值系数表, 利用插值法, 即可求得方案的内含收益率 ②未来每年现金净流量不相等时 (不重要) 如果投资方案未来的每年现金净流量不相等, 各年现金净流量的分布就不是年金形式, 不能采用直接查年金现值系数表的方法来计算内含收益率, 而需采用逐次测试法	优点: (1) 内含收益率反映了投资项目可能达到的收益率, 易于被高层决策人员所理解 (2) 对于独立投资方案的比较决策, 如果各方案原始投资额现值不同, 可以通过计算各方案的内含收益率, 反映各独立投资方案的获利水平 缺点: (1) 计算复杂, 不易直接考虑投资风险大小 (2) 在互斥投资方案决策时, 如果各方案的原始投资额现值不相等, 有时无法作出正确的决策。某一方案原始投资额低, 净现值小, 但内含收益率可能较高; 而另一方案原始投资额高, 净现值大, 但内含收益率可能较低

续表

评价指标	原理	特点
回收期 (PP)	(1) 定义: 回收期, 是指投资项目的未来现金净流量(或现值)与原始投资额(或现值)相等时所经历的时间, 即原始投资额通过未来现金流量回收所需要的时间 (2) 决策原则: 用回收期指标评价方案时, 回收期越短越好 ①静态回收期 静态回收期没有考虑货币时间价值, 直接用未来现金净流量累计到原始投资数额时所经历的时间作为回收期 a. 未来每年现金净流量相等时 静态回收期=原始投资额/每年现金净流量 b. 未来每年现金净流量不相等时 在这种情况下, 应把未来每年的现金净流量逐年加总, 根据累计现金流量来确定回收期。设 M 是收回原始投资额的前一年 静态回收期=M+第 M 年的尚未收回额/第 (M+1) 年的现金净流量 ②动态回收期 动态回收期需要将投资引起的未来现金净流量进行贴现, 以未来现金净流量的现值等于原始投资额现值时所经历的时间为动态回收期 a. 未来每年现金净流量相等时 在这种年金形式下, 假定经历几年所取得的未来现金净流量的现值的年金现值系数为 $(P/A, i, n)$, 则: $(P/A, i, n) = \text{原始投资额现值} / \text{每年现金净流量}$ 计算出年金现值系数后, 通过查年金现值系数表, 利用插值法, 即可推算出动态回收期 n b. 未来每年现金净流量不相等时 在这种情况下, 应把未来每年的现金净流量逐一贴现并加总, 根据累计现金流量现值来确定回收期 动态回收期=M+第 M 年的尚未收回额的现值/第 (M+1) 年的现金净流量现值	优点: 计算简便, 易于理解。这种方法是以后回收期的长短来衡量方案的优劣, 收回投资所需的时间越短, 所冒的风险就越小。可见, 回收期法是一种较为保守或稳妥的方法 缺点: 回收期法中静态回收期的不足之处是没有考虑货币的时间价值 静态回收期和动态回收期还有一个共同局限, 就是它们计算回收期时只考虑了未来现金净流量(或现值)总和中等等于原始投资额(或现值)的部分, 没有考虑超过原始投资额(或现值)的部分。显然, 回收期长的项目, 其超过原始投资额(或现值)的现金流量并不一定比回收期短的项目少



【注意】财务可行性评价指标要以项目的现金流量为基础来进行计算，而非会计利润。

考点提示

投资项目评价方法属于高频考点，主要是从客观题角度掌握，同时兼顾主观题。在计算现金净流量时，大家注意分为投资起始期、运营期、回收期，特别是在做主观题时，建议大家绘制现金流出流入时间线，以免混淆。

【例题 6-4·多选题·2018 年】下列投资项目财务评价指标中，考虑了货币时间价值因素的有（ ）。

- A. 静态回收期
- B. 净现值
- C. 内含收益率
- D. 现值指数

【解析】净现值、内含收益率、现值指数都是考虑货币时间价值的财务评价指标，静态回收期是不考虑货币时间价值的财务评价指标。

【答案】BCD

【例题 6-5·多选题·2025 年】假设公司选取现值指数与年金净流量两个指标对独立投资方案进行比较决策，下列表述正确的有（ ）。

- A. 若两方案原始投资额相等，期限不同，一般优先安排年金净流量较高的方案
- B. 若两方案原始投资额不同，期限相同，一般优先安排现值指数较高的方案
- C. 若两方案原始投资额不同，期限相同，一般优先安排年金净流量较高的方案
- D. 若两方案原始投资额相等，期限不同，一般优先安排现值指数较高的方案

【解析】选项 A 正确、选项 C 错误，年金净流量法是净现值法的辅助方法，在各方案寿命期相同时，实质上就是净现值法。但同时，它也具有与净现值法同样的缺点，不便于对原始投资额不相等的独立投资方案进行决策。

选项 B 正确、D 错误，现值指数便于对原始投资额不同的独立投资方案进行比较，但是不能对期限不同的独立方案进行直接比较。

【答案】AB

【例题 6-6·单选题·2025 年】某基金项目于期初一次性投入现金 200 万元，每年年末取得等额的永续现金流，该项目的内含收益率为 10%。若资本成本为 8%，则该项目净现值为（ ）万元。

- A. 160
- B. 50
- C. 250
- D. 20

【解析】假设每年年末取得的等额的永续现金流为 A，则 $A/10\%=200$ ，解得：A=20（万元）。资本成本为 8%，则该项目净现值 $=20/8\%-200=50$ （万元）。

【答案】B

【例题 6-7·计算题·2017 年】乙公司为了扩大生产能力,拟购买一台新设备,该投资项目相关资料如下:

资料一:新设备的投资额为 1800 万元,经济寿命期为 10 年。采用直线法计提折旧,预计期末净残值为 300 万元。假设设备购入即可投入生产,不需要垫支营运资金,该企业计提折旧的方法、年限、预计净残值等与税法规定一致。

资料二:新设备投资后第 1-6 年每年为企业增加营业现金净流量 400 万元,第 7-10 年每年为企业增加营业现金净流量 500 万元,项目终结时,预计设备净残值全部收回。

资料三:假设该投资项目的贴现率为 10%,相关货币时间价值系数如下表所示:

相关货币时间价值系数表

期数 (n)	4	6	10
(P/F, 10%, n)	0.6830	0.5645	0.3855
(P/A, 10%, n)	3.1699	4.3553	6.1446

要求:

- (1) 计算项目静态回收期。
- (2) 计算项目净现值。
- (3) 评价项目投资可行性并说明理由。

【答案】

(1) 项目静态回收期 = 原始投资额 / 每年现金净流量 = $1800/400=4.5$ (年)

(2) 项目净现值 = $-1800+400 \times (P/A, 10\%, 6) + 500 \times (P/A, 10\%, 4) \times (P/F, 10\%, 6) + 300 \times (P/F, 10\%, 10) = -1800+400 \times 4.3553+500 \times 3.1699 \times 0.5645+300 \times 0.3855=952.47$ (万元)

(3) 项目静态回收期小于经济寿命期,且该项目净现值大于 0,所以项目投资可行。

【解析】

(1) 本题中前 6 年即可收回投资额,且未来 6 年现金净流量相等,因此静态回收期 = 原始投资额 / 每年现金净流量;

(2) 净现值 (NPV) = 未来现金净流量现值 - 原始投资额现值,原始投资额为 1800 万元,注意在计算第 7-10 年现值时,先乘以年金现值系数,还要记得乘以复利现值系数。

(3) 根据决策原则:净现值 > 0,投资项目可行。

学霸笔记

主要项目评价指标 (见表 6-4)

表 6-4

	净现值	现值指数	内含报酬率
含义	未来现金净流量现值 - 原始投资额现值	未来现金净流量现值 ÷ 原始投资额现值	投资项目净现值为零时的折现率





学霸笔记

续表

	净现值	现值指数	内含报酬率
相同点	在评价单一方案可行与否的时候, 结论一致。(但在评价互斥项目时则会出现矛盾, 净现值不利于投资额或者期限不同项目的比较; 现值指数不利于期限不同项目的比较) 当净现值 > 0 时, 现值指数 > 1 , 内含报酬率 $>$ 资本成本率 当净现值 $= 0$ 时, 现值指数 $= 1$, 内含报酬率 $=$ 资本成本率 当净现值 < 0 时, 现值指数 < 1 , 内含报酬率 $<$ 资本成本率		
不同点	绝对数指标, 反映投资效益		相对数指标, 反映投资效率
	指标大小受折现率影响, 折现率的选择, 会影响方案的优先次序		指标大小不受折现率影响



考点三 项目投资管理(★★★)

(一) 独立投资方案的决策 (见表6-5)

表6-5

项目	具体内容
含义	独立投资方案指两个或两个以上项目互不依赖, 可以同时并存, 各方案的决策也是独立的
决策本质	独立投资方案的决策属于筛分决策, 评价各方案本身是否可行, 即方案本身是否达到某种要求的可行性标准。决策要解决的问题是如何确定各种可行方案的投资顺序, 即各独立方案之间的优先次序
决策方法	排序分析时, 以各独立方案的获利程度作为评价标准, 一般采用内含收益率法进行比较决策

【例题 6-8·单选题·2018 年】在对某独立投资项目进行财务评价时, 下列各项中, 并不能据以判断该项目具有财务可行性的是 ()。

- A. 以必要收益率作为折现率计算的项目, 现值指数大于 1
- B. 以必要收益率作为折现率计算的项目, 净现值大于 0
- C. 项目静态回收期小于项目寿命期
- D. 以必要收益率作为折现率, 计算的年金净流量大于 0

【解析】

①选项 A、B, 当以必要收益率作为折现率时, 现值指数大于 1, 净现值大于 0, 则该项目是具有可投资性的。

②选项 D, 以必要收益率作为折现率时, 年金净流量大于 0, 则可以推出该项目的净现值大于 0, 因此该项目是具有可投资性的。

③选项 C，静态回收期是辅助评价指标，需要跟设定的期限进行比较来判断项目是否可行，而不是跟项目寿命期进行比较。

【答案】C

(二) 互斥投资方案的决策（见表6-6、表6-7）

表6-6

项目	具体内容	
含义	互斥投资方案指 方案之间互相排斥，不能并存	
决策实质	选择最优方案，属于选择决策	
评价标准	从选定经济效益最大的要求出发，以获利数额作为评价标准	
决策方法	项目寿命期相同	净现值法，选择净现值最大的方案
	项目寿命期不同	(1) 共同年限法：选择 重置净现值最大 的方案 (2) 年金净流量法：若资本成本相同，选择年金净流量最大的方案；若资本成本不同，选择永续净现值最大的方案

共同年限法 VS 年金净流量法

表6-7

共同年限法	年金净流量法
假设投资项目可以重置，通过重置使两个项目达到相同的年限，然后比较净现值 【注意】 通常选择最小公倍数为共同年限	①计算两个项目净现值 ②计算两个项目的年金净流量 ③计算永续净现值 永续净现值 = 年金净流量 / 资本成本

(三) 固定资产更新改造项目决策

固定资产更新决策是项目投资决策的重要组成部分。从决策性质上看，固定资产更新决策属于**互斥投资方案的决策类型**。

1. 寿命期相同的设备重置决策：净现值法

一般来说，用新设备来替换旧设备，如果不改变企业的生产能力，就不会增加企业的营业收入，即使有少量的残值变价收入，也不是实质性收入增加。因此，大部分以旧换新进行的设备重置都属于**替换重置**。在替换重置方案中，所发生的现金流量主要是现金流出量。如果购入的新设备性能提高，扩大了企业的生产能力，这种设备重置属于**扩建重置**。

2. 寿命期不同的设备重置决策：年金净流量法

寿命期不同的设备重置方案，在决策时有如下特点：

(1) **扩建重置**的设备更新后会引引起营业现金流入与流出的变动，应考虑**年金净流量**最大的方案。**替换重置**的设备更新一般不改变生产能力，营业现金流入不会增加，**只需比较各方案的年金流出量**即可，年金流出量最小的方案最优。



(2) 如果不考虑各方案的营业现金流入量变动, 只比较各方案的现金流出量, 我们把按年金净流量原理计算的**等额年金流出量称为年金成本**。**替换重置方案**的决策标准, 是**要求年金成本最低**。**扩建重置方案**所增加或减少的**营业现金流入也可以作为现金流出的抵减**, 并**据此比较各方案的年金成本**。

(3) 设备重置方案运用年金成本方式决策时, 应考虑的现金流量主要有:

①**新旧设备目前市场价值**。对于新设备而言, 目前市场价格就是新设备的购价, 即原始投资额; 对于旧设备而言, 目前市场价值就是旧设备**的重置成本或变现价值**。

②**新旧设备残值变价收入**, 残值变价收入应**作为现金流出的抵减**。

③**新旧设备的年营运成本, 即年付现成本**。如果考虑每年的营业现金流入, 应作为每年营运成本的抵减。

④年金成本可在特定条件下(无所得税因素), 按如下公式计算:

$$\begin{aligned} \text{年金成本} &= \frac{\sum (\text{各项目现金净流出值})}{\text{年金现值系数}} \\ &= \frac{\text{原始投资额} - \text{残值收入} \times \text{复利现值系数} + \sum (\text{年营运成本现值})}{\text{年金现值系数}} \\ &= \frac{\text{原始投资额} - \text{残值收入}}{\text{年金现值系数}} + \text{残值收入} \times \text{贴现率} + \frac{\sum (\text{年营运成本现值})}{\text{年金现值系数}} \end{aligned}$$

考点提示

固定资产更新决策属于历年真题的常考点, 主要是从主观题角度把握, 特别应掌握有关计算, 结合之前资本成本计算、项目现金流量, 建议考试时绘制现金流量时间线, 以免混淆。

3. 固定资产更新改造项目现金流构成

情况 1: 继续使用旧设备

投资期现金流 = - 垫支的营运资金 - [旧设备变价净收入 - (变价净收入 - 账面价值) × 所得税税率]

营业期现金流 = (收入 - 付现成本 - 非付现成本) × (1 - 所得税税率) + 非付现成本

终结期现金流 = 设备变价净收入 - (变价净收入 - 账面价值) × 所得税税率 + 营运资金回收

情况 2: 使用新设备

投资期现金流 = - 长期资产投资 - 垫支的营运资金

营业期现金流 = (收入 - 付现成本 - 非付现成本) × (1 - 所得税税率) + 非付现成本

终结期现金流 = 设备变价净收入 - (变价净收入 - 账面价值) × 所得税税率 + 营运资金回收

考点提示

一般情况下, 由于新旧设备产出产品往往一致, 因此对应收入和垫支营运资金一般没有区别, 在考虑现金流时一般可以考虑为 0, 重点分析项目的现金流出。

【例题 6-9·计算题·真题改编】某公司有 1 台设备，购于 3 年前，现在考虑是否需要更新。该公司所得税税率为 25%，假设两台设备的生产能力相同，且未来可使用年限相同，税法允许大修支出一次性税前扣除，其他有关资料如下表所示。要求：通过比较，判断该公司是否需要更新设备？

项目	旧设备	新设备
原价	60000	50000
税法规定残值（10%）	6000	5000
税法规定使用年限（年）	6	4
已用年限	3	0
尚可使用年限	4	4
每年操作成本	8600	5000
两年末大修支出	28000	
最终报废残值	7000	10000
目前变现价值	10000	
每年折旧额：	（直线法）	（年数总和法）
第一年	9000	18000
第二年	9000	13500
第三年	9000	9000
第四年	0	4500

【解析】计算使用旧设备和新设备的现值，如下表。

项目	现金流量	时间(年)	系数(10%)	现值
继续用旧设备：				
旧设备变现价值	-10000	0	1	-10000
旧设备变现损失减税	$(10000-33000) \times 0.25 = -5750$	0	1	-5750
每年付现操作成本	$-8600 \times (1-0.25) = -6450$	1 ~ 4	3.170	-20446.5
每年折旧抵税	$9000 \times 0.25 = 2250$	1 ~ 3	2.487	5595.75
两年末大修成本	$-28000 \times (1-0.25) = -21000$	2	0.826	-17346
残值变现收入	7000	4	0.683	4781
残值变现利得纳税	$-(7000-6000) \times 0.25 = -250$	4	0.683	-170.75



续表

项目	现金流量	时间(年)	系数(10%)	现值
合计				-43336.5
更换新设备:				
设备投资	-50000	0	1	-50000
每年付现操作成本	$-5000 \times (1-0.25) = -3750$	1 ~ 4	3.170	-11887.5
每年折旧抵税:				
第一年	$18000 \times 0.25 = 4500$	1	0.909	4090.5
第二年	$13500 \times 0.25 = 3375$	2	0.826	2787.75
第三年	$9000 \times 0.25 = 2250$	3	0.751	1689.75
第四年	$4500 \times 0.25 = 1125$	4	0.683	768.38
残值收入	10000	4	0.683	6830
残值变现利得纳税	$-(10000-5000) \times 0.25 = -1250$	4	0.683	-853.75
合计				-46574.87

通过比较其现金流出的总现值,更换新设备的现金流出总现值为 46574.87 元,比继续使用旧设备的现金流出总现值 43336.5 元要多。因此,继续使用旧设备较好。如果未来的尚可使用年限不同,则需要将总现值转换成平均年成本,然后进行比较。

【注意】旧设备变现价值 - 10000 元,是因为如果继续使用旧设备,则旧设备目前变现价值 10000 无法收到,所以这里是一 - 10000。旧设备目前账面价值 = $60000 - 9000 \times 3 = 33000$,所以无法收到的旧设备变现损失减税 = $(10000 - 33000) \times 0.25 = -5750$ 。

【例题 6-10·计算题·2016 年】乙公司是一家机械制造企业,适用的所得税税率为 25%。公司现有一套设备(以下简称旧设备)已经使用 6 年,为降低成本,公司管理层拟将该设备提前报废,另行购建一套新设备。新设备的投资于更新起点一次性投入,并能立即投入运营。设备更新后不改变原有的生产能力,但营运成本有所降低。会计上对于新旧设备折旧年限、折旧方法以及净残值等的处理与税法保持一致。假定折现率为 12%,要求考虑所得税费用的影响。相关资料如下表所示:

新旧设备相关资料金额

单位:万元

项目	旧设备	新设备
原价	5000	6000
预计使用年限	12 年	10 年

续表

项目	旧设备	新设备
已使用年限	6 年	0 年
净残值	200	400
当前变现价值	2600	6000
年折旧费（直线法）	400	560
年营运成本（付现成本）	1200	800

相关货币时间价值系数如下表所示：

相关货币时间价值系数

期数（n）	6	7	8	9	10
(P/F, 12%, n)	0.5066	0.4523	0.4039	0.3606	0.3220
(P/A, 12%, n)	4.1114	4.5638	4.9676	5.3282	5.6502

经测算，旧设备在其现有可使用年限内形成的净现金流出量现值为 5787.80 万元，年金成本（即年金净流出量）为 1407.74 万元。

要求：

- （1）计算新设备在其可使用年限内形成的现金净流出量现值（不考虑设备运营所带来的营业收入，也不能把旧设备的变现价值作为新设备投资的减项）。
- （2）计算新设备的年金成本（即年金净流出量）。
- （3）指出净现值法与年金净流量法中哪一个更适用于评价该设备更新方案的财务可行性，并说明理由。
- （4）判断乙公司是否应该进行设备更新，并说明理由。

【答案】

- （1）新设备在其可使用年限内形成的现金净流出量 $= 800 \times (1 - 25\%) - 560 \times 25\% = 460$ （万元）；
现值 $= 6000 + 460 \times 5.6502 - 400 \times 0.3220 = 8470.29$ （万元）。
- （2）年金成本 $= 8470.29 \div (P/A, 12\%, 10) = 8470.29 \div 5.6502 = 1499.11$ （万元）。
- （3）年金净流量法更适用于评价该设备更新方案的财务可行性，因为新旧设备的预计使用年限不同，而年金净流量法适用于期限不同的投资方案决策。
- （4）乙公司不应该进行设备更新，因为新设备年金成本为 1499.11 万元，大于旧设备年金成本 1407.74 万元，不具有可行性。

【解析】

- （1）税后付现成本 $= \text{付现成本} \times (1 - \text{所得税税率}) = 800 \times (1 - 25\%) = 600$ （万元）；
税后折旧抵税 $= \text{折旧额} \times \text{所得税税率} = 560 \times 25\% = 140$ （万元）；





折旧属于非付现成本，每期营业现金净流出 = 付现成本 $\times$ (1 - 所得税税率) - 非付现成本 $\times$ 所得税税率 = $800 \times (1 - 25\%) - 560 \times 25\% = 460$ (万元)；

现值 = 6000 (初始投资) + $460 \times (P/A, 12\%, 10)$ (营运期现金流量折现) - $400 \times (P/F, 12\%, 10)$ (净残值回收折现) = $6000 + 460 \times 5.6502 - 400 \times 0.3220 = 8470.29$ (万元)。

(2) 年金净流量 = 现金净流量总现值 / 年金现值系数

(3) 年金净流量法是净现值法的辅助方法，在各方案寿命期相同时，实质上就是净现值法。因此它适用于期限不同的投资方案决策，不便于对原始投资额不相等的独立投资方案进行决策。

(4) 设备更新后不改变原有的生产能力，营业现金流入不会增加，只需比较各方案的年金流出量即可，年金流出量最小的方案最优。因此替换重置方案的决策标准，比较年金成本，选择年金成本低的方案，新设备年金成本大于旧设备年金成本，乙公司不应该进行设备更新。



考点四 证券投资管理(★★)

证券资产是企业进行金融投资所形成的资产，如股票、债券、基金及其衍生证券等。

(一) 证券投资概述 (见表6-8)

表6-8

证券投资	具体阐述
证券资产的特点	(1) 价值虚拟性 证券资产不能脱离实体资产而完全独立存在，但证券资产的价值不完全由实体资产的现实生产经营活动决定，而是取决于契约性权利所能带来的未来现金流量， 是一种未来现金流量折现的资本化价值 (2) 可分割性 (3) 持有目的多元性 (4) 强流动性 ①变现能力强 ②持有目的可以相互转换 (5) 高风险性： 公司风险和市场风险双重影响
证券投资的目的	(1) 分散 资金投向， 降低投资风险 (多元化经营) (2) 利用 闲置资金 ， 增加企业收益 (3) 稳定客户关系，保障生产经营 (4) 提高资产的流动性，增强偿债能力
证券投资的 风险	证券投资风险较大。按风险性质划分，证券投资风险分为系统性和非系统性风险两大类

续表

证券投资	具体阐述
证券投资的 风险	(1) 系统性风险 证券资产的系统性风险，是由于外部经济环境因素变化引起整个资本市场不确定性加强，从而对所有证券都产生影响的共同性风险。系统性风险影响到资本市场上的所有证券，无法通过投资多元化的组合而加以避免，也称为不可分散风险 系统性风险波及到所有证券资产，最终会反映在资本市场平均利率的提高上，所有的系统性风险几乎都可以归结为利率风险（由于市场利率变动引起证券资产价值变化的可能性）市场利率反映了社会平均收益率，投资者对证券资产投资收益率的预期总是在市场利率基础上进行的，当证券资产投资收益率大于市场利率时，证券资产的价值才会高于其市场价格。市场利率的变动会造成证券资产价格的普遍波动，两者呈反向变化：市场利率上升，证券资产价格下跌；市场利率下降，证券资产价格上升 ①价格风险 价格风险是由于市场利率上升，而使证券资产价格普遍下跌的可能性。价格风险来自于资本市场买卖双方资本供求关系的不平衡，资本需求量增加，市场利率上升；资本供应量增加，市场利率下降 当证券资产持有期间的市场利率上升，证券资产价格就会下跌，证券资产期限越长，投资者遭受的损失越大。到期风险附加率，就是对投资者承担利率变动风险的一种补偿，期限越长的证券资产，要求的到期风险附加率就越大 ②再投资风险 再投资风险是由于市场利率下降，而造成的无法通过再投资而实现预期收益的可能性 根据流动性偏好理论，长期证券资产的收益率应当高于短期证券资产。 为了避免市场利率上升的价格风险，投资者可能会投资于短期证券资产，但短期证券资产又会面临市场利率下降的再投资风险，即无法按预定收益率进行再投资而实现所要求的预期收益 ③购买力风险 购买力风险是由于通货膨胀而使货币购买力下降的可能性。证券资产是一种货币性资产，通货膨胀会使证券资产投资的本金和收益贬值，名义收益率不变而实际收益率降低。购买力风险对具有收款权利性质的资产影响很大，债券投资的购买力风险远大于股票投资。如果通货膨胀长期延续，投资人会把资本投向于实体性资产以求保值，对证券资产的需求量减少，引起证券资产价格下跌 (2) 非系统性风险 证券资产的非系统性风险，是由于特定经营环境或特定事件变化引起的不确定性，从而对个别证券资产产生影响的特有风险。非系统性风险源于每个公司自身特有的营业活动和财务活动，与某个具体的证券资产相关联，同整个证券资产市场无关。非系统性风险可以通过持有证券资产的多元化来抵消，也称为可分散风险 非系统性风险是公司特有风险，从公司内部管理的角度考察，公司特有风险的主要表现形式是公司经营风险和财务风险。从外部投资者的角度考察，公司特有风险是以违约风险、变现风险、破产风险等形式表现出来的 ①违约风险 指证券资产发行者无法按时兑付证券资产利息和偿还本金的可能性

债券到期日，是指偿还债券本金的日期。

(4) 计息方式

债券复利计息方式、单利计息方式。

(5) 付息方式

债券分期付息（每月付息、每半年付息、每年付息）、到期一次还本付息。

2. 债券的价值

将在债券投资上未来收取的利息和收回的本金折为现值，即可得到债券的内在价值。债券的内在价值也称为债券的理论价格，只有**债券价值大于其购买价格时，该债券才值得投资**。影响债券价值的因素主要有**债券面值、期限、票面利率和所采用的贴现率**等因素。

(1) 债券估价基本模型

典型的债券是固定的票面利率、每年付息一次、到期归还本金。债券价值计算的基本模型是：

$$V = \frac{I}{(1+i)^1} + \frac{I}{(1+i)^2} + \dots + \frac{I}{(1+i)^n} + \frac{M}{(1+i)^n} = I \times (P/A, i, n) + M \times (P/F, i, n)$$

式中：V 为债券价值；I 为每年的利息；M 为面值；n 为债券到期期限；i 为贴现率，一般采用当时的市场利率或投资人要求的最低（必要）报酬率。

纯贴现债券是到期按面值兑付的债券。纯贴现债券的估值方法是：

$$V = M / (1+i)^n = M \times (P/F, i, n)$$

永续债券，又称无期债券，没有到期日。若每年的利息相同，永续债券的估值方法是：

$$V = I / i$$

(2) 债券价值对债券期限的敏感性

- ①引起债券价值随债券期限的变化而波动的原因，是**债券票面利率与市场利率**的不一致。
- ②债券**期限越短**，债券票面利率对债券价值的**影响越小**。
- ③债券**期限越长**，债券价值**越偏离债券面值**（在票面利率偏离市场利率的情况下）。
- ④随着债券期限延长，在票面利率偏离市场利率的情况下，债券的价值会越偏离债券的面值，但这种偏离的变化幅度**最终会趋于平稳**。

综上所述，债券的票面利率可能小于、等于或大于市场利率，因而债券价值就可能小于、等于或大于债券票面价值，因此在债券实际发行时就要折价、平价或溢价发行。折价发行是为了对投资者未来少获利息而给予的必要补偿；平价发行是因为票面利率与市场利率相等，此时票面价值和债券价值是一致的，所以不存在补偿问题；溢价发行是为了对债券发行者未来多付利息而给予的必要补偿。

(3) 债券价值对市场利率的敏感性

债券一旦发行，市场利率就成为债券价值的主要影响因素。市场利率是决定债券价值的贴现率，市场利率的变化会造成**系统性的利率风险**。

①**市场利率的上升会导致债券价值的下降**，市场利率的下降会导致债券价值的上升（**反向变动**）。

②**长期债券对市场利率的敏感性会大于短期债券**，在市场利率较低时，长期债券的价值远高于短期债券，在市场利率较高时，长期债券的价值远低于短期债券。

③**市场利率低于票面利率时，债券价值对市场利率的变化较为敏感**。市场利率超过票面利率后，债券价值对市场利率的变化敏感性减弱。





【注意】长期债券的价值波动较大，特别是票面利率高于市场利率的长期溢价债券，容易获取投资收益但安全性较低，利率风险较大。如果市场利率波动频繁，利用长期债券来储备现金显然是不明智的，将为较高的收益率而付出安全性的代价。

【例题 6-13·单选题·2022 年】关于债券价值，其他因素不变时，下列表述错误的是（ ）。

- A. 债券的年内付息次数越多，则债券价值越大
- B. 长期债券的价值对市场利率的敏感性小于短期债券
- C. 市场利率的上升会导致债券价值下降
- D. 若票面利率偏离市场利率，债券期限越长，则债券价值越偏离于债券面值

【解析】选项 B 错误，长期债券对市场利率的敏感性会大于短期债券，在市场利率较低时，长期债券的价值远高于短期债券，在市场利率较高时，长期债券的价值远低于短期债券。

【答案】B

3. 债券投资的收益率

(1) 债券收益的来源

债券投资的收益是投资于债券所获得的全部投资收益，这些投资收益来源于三个方面：

- ①名义利息收益；
- ②利息再投资收益（复利）；
- ③价差收益（资本利得收益）。

(2) 债券的内部收益率（内含收益率）

债券的内部收益率，是指按当前市场价格购买债券并持有至到期日或转让日，所产生的预期收益率，也就是债券投资项目的内含收益率，也就是说，用该内部收益率贴现所决定的债券内在价值，刚好等于债券的目前购买价格。

计算公式

(1) 贴现法

$P_0 = I \times (P/A, R, n) + M \times (P/F, R, n)$ ，用插值法求解 R 。

式中： P 为购买价格； I 为债券的利息； M 为本金。

(2) 简便算法

$$R = \frac{I + (B - P) / N}{(B + P) / 2}$$

式中： P 表示购买价格； B 表示债券面值； N 表示债券持有期限，分母是平均资金占用；分子是平均收益。

债券真正的内在价值是按市场利率贴现所决定的内在价值。

决策原则：债券的内部收益率 > 市场利率。

考点提示

债券投资属于高频考点，在把握客观题同时，要掌握主观题相关的计算，特别是债券估值模型，注意区分票面利率和折现率。

【例题 6-14·单选题·2025 年】某债券发行价为 108 元，面值为 100 元，票面利率为 6%，每年付息一次，到期归还本金。该债券的实际利率为（ ）。

A.5.56% B.4.17% C.6% D.4.5%

【解析】该债券的实际利率 = $100 \times 6\% / 108 = 5.56\%$

【答案】A

（三）股票投资

1. 股票的价值

投资于股票预期获得的未来现金流量的现值，即为股票的价值或内在价值、理论价格。价格小于内在价值的股票，是值得投资者投资购买的。股份公司的净利润是决定股票价值的基础。股票给持有者带来未来的收益一般是以股利形式出现的，因此也可以说股利决定了股票价值。

（1）股票估价基本模型

从理论上说，如果股东不中途转让股票，股票投资没有到期日，投资于股票所得到的未来现金流量是各期的股利。假定某股票未来各期股利为 D_t （ t 为期数）， R_s 为估价所采用的贴现率即所期望的最低收益率，股票价值的估价模型为：

$$V_s = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{D_t}{(1+R_s)^t}$$

优先股是特殊的股票，优先股股东每期在固定的时点上收到相等的股利，并且没有到期日，未来的现金流量是一种永续年金，其价值计算为：

$$V_s = D/R_s$$

（2）常用的股票估价模式

与债券不同的是，**持有期限、股利、贴现率是影响股票价值的重要因素**。我们假定未来的股利按一定的规律变化，从而形成几种常用的股票估价模式。

① 固定增长模式

$$V_s = \frac{D_0 \times (1+g)}{R_s - g} = \frac{D_1}{R_s - g}$$

注意：区分 D_0 和 D_1 。 D_0 是当前的股利或最近刚支付的股利， D_1 是预计未来第一期的股利。

② 零增长模式

如果公司未来各期发放的股利都相等，其支付过程是永续年金，那么这种股票与优先股是相类似的。或者说，当固定增长模式中 $g = 0$ 时，有：

$$V_s = \frac{D_0}{R_s}$$

③ 阶段性增长模式

许多公司的股利在某一期间有一个超常的增长率，这段期间的增长率 g 可能大于 R_s ，而后阶段公司的股利固定不变或正常增长。对于阶段性增长的股票，需要分段计算，才能确定股票的价值。

股票价值 = 股利高速增长阶段现值 + 股利固定不变或正常增长阶段现值





2. 股票投资的收益率

(1) 股票收益的来源

与债券投资类似, 股票投资的收益由**股利收益**、**股利再投资收益**、**转让价差收益**三部分构成。并且, 只要按货币时间价值的原理计算股票投资收益, 就无须单独考虑再投资收益的因素。

(2) 股票的内部收益率(内含收益率)

股票的内部收益率, 是指股票投资未来现金流量的贴现值等于目前的购买价格时的贴现率, 也就是股票投资项目的内含报酬率。

股票的内部收益率高于投资者所要求的最低收益率时, 投资者才愿意购买该股票。

在固定增长股票估价模型中, 用股票的购买价格 P_0 代替内在价值 V_s , 股票投资收益率计算公式为:

$$R = \frac{D_1}{P_0} + g$$

从上式可以看出, 股票投资内部收益率由两部分构成: 一部分是预期股利收益率 D_1/P_0 , 另一部分是股利增长率 g 。

如果投资者不打算长期持有股票, 而将股票转让出去, 则股票投资的收益由股利收益和资本利得(转让价差收益)构成。这时, 股票内部收益率 R 是使股票投资净现值为零时的贴现率, 计算公式为:

$$NPV = \sum_{t=1}^n \frac{D_t}{(1+R)^t} + \frac{P_t}{(1+R)^n} - P_0 = 0$$

式中: NPV 为净现值; R 为内部收益率; P_0 为当前股票价格。

考点提示

股票投资属于高频考点, 主要是熟悉常用的股票估值模型公式, 考试中经常会考到固定增长模型, 一定要注意时间点, 区分 D_0 和 D_1 。 D_0 是当前的股利或最近刚支付的股利, D_1 是预计未来第一期的股利。

【例题 6-15·单选题·2017 年】 公司预期下一年每股股利为 3.30 元, 预计未来每年以 3% 的速度增长, 假设投资者的必要收益率为 8%, 则该公司每股股票的价值为 () 元。

A. 41.25

B. 67.98

C. 66.00

D. 110.00

【解析】 某公司预期下一年每股股利为 3.30 元, 即 $D_1=3.30$ 元, 预计未来每年以 3% 的速度增长, 即 $g=3\%$, 假设投资者的必要收益率为 8%, 即 $R_s=8\%$, 根据公式 $V_s = \frac{D_0 \times (1+g)}{R_s - g} = \frac{D_1}{R_s - g}$, 该公司每股股票的价值 $=3.30 / (8\% - 3\%) = 66$ (元)。

假设题目告知的是某公司当期每股股利为 3.30 元, 即 $D_0=3.30$ 元, 预计未来每年以 3% 的速度增长, 即 $g=3\%$, 假设投资者的必要收益率为 8%, 即 $R_s=8\%$, 根据公式 $V_s = \frac{D_0 \times (1+g)}{R_s - g} = \frac{D_1}{R_s - g}$, 该公司每股股票的价值 $=3.30 \times (1+3\%) / (8\% - 3\%) = 67.98$ (元)。

【答案】 C



考点五 期权投资与基金投资(★★)

(一) 期权合约

1. 期权合约的概念

期权合约，又称选择权合约，是指合约持有人可以选择在某一特定时期或该日期之前的任何时间以**约定价格买入**或**卖出**标的资产的合约。（见表 6-9）

表6-9

要素名称	含义
标的资产	指合约中约定交易的资产，包括商品、金融资产、利率、汇率或综合价格指数
期权买方	买方通过支付费用获取期权合约规定的权利，也称为期权的 多头
期权卖方	卖出期权的一方通过获得买方支付的合约购买费用，承担在规定时间内履行期权合约义务的责任，也称为期权的 空头
执行价格	或称协议价格，即合约约定的固定价格
期权费用	买方获取期权支付的对价
通知日与到期日	通知日为预先确定的交货日之前的某一天，以便做好准备。到期日为期权合约必须履行的时间点

2. 期权合约的分类

(1) 按照期权执行时间，期权分为欧式期权（只能在到期日执行）和美式期权（可以在到期日或到期日之前的任何时间执行）。

(2) 按照合约授予期权持有人权利的类别，期权分为看涨期权（买权）和看跌期权（卖权）。

3. 期权的到期日价值和净损益

(1) 看涨期权到期日价值和净损益（见表 6-10）

表6-10

项目	计算公式
到期日价值 (执行净收入)	买入看涨期权（多头）= $\text{Max}(0, \text{股票市价} - \text{执行价格})$
	卖出看涨期权（空头）= $-\text{Max}(0, \text{股票市价} - \text{执行价格})$
净损益	买入看涨期权（多头）= 买入看涨期权到期日价值 - 期权价格
	卖出看涨期权（空头）= 卖出看涨期权到期日价值 + 期权价格





(2) 看跌期权到期日价值和净损益 (见表 6-11)

表6-11

项目	计算公式
到期日价值 (执行净收入)	买入看跌期权(多头) = $\text{Max}(\text{执行价格} - \text{股票市价}, 0)$
	卖出看跌期权(空头) = $-\text{Max}(\text{执行价格} - \text{股票市价}, 0)$
净损益	买入看跌期权(多头) = 买入看跌期权到期日价值 - 期权价格
	卖出看跌期权(空头) = 卖出看跌期权到期日价值 + 期权价格

【例题 6-16·计算题·真题改编】某期权交易所 2020 年 1 月 1 日对 ABC 公司的期权报价如下:

到期日和执行价格		看涨期权价格	看跌期权价格
7 月	37 元	3.80 元	5.25 元

针对以下互不相干的几问进行回答:

(1) 若甲投资人购买一份看涨期权, 标的股票的到期日市价为 45 元, 其期权到期价值为多少, 投资净损益为多少。

(2) 若乙投资人卖出一份看涨期权, 标的股票的到期日市价为 45 元, 其空头看涨期权到期价值为多少, 投资净损益为多少。

(3) 若甲投资人购买一份看涨期权, 标的股票的到期日市价为 30 元, 其期权到期价值为多少, 投资净损益为多少。

(4) 若乙投资人卖出一份看涨期权, 标的股票的到期日市价为 30 元, 其空头看涨期权到期价值为多少, 投资净损益为多少。

(5) 若丙投资人购买一份看跌期权, 标的股票的到期日市价为 45 元, 其期权到期日价值为多少, 投资净损益为多少。

(6) 若丁投资人卖出一份看跌期权, 标的股票的到期日市价为 45 元, 其空头看跌期权到期日价值为多少, 投资净损益为多少。

(7) 若丙投资人购买一份看跌期权, 标的股票的到期日市价为 30 元, 其期权到期日价值为多少, 投资净损益为多少。

(8) 若丁投资人卖出一份看跌期权, 标的股票的到期日市价为 30 元, 其空头看跌期权到期日价值为多少, 投资净损益为多少。

【答案】

(1) 甲投资人购买看涨期权到期日价值 $= 45 - 37 = 8$ (元)

甲投资人投资净损益 $= 8 - 3.8 = 4.2$ (元)

(2) 乙投资人空头看涨期权到期日价值 $= -8$ (元)

乙投资净损益 $= -8 + 3.8 = -4.2$ (元)

(3) 甲投资人购买看涨期权到期日价值 $= 0$

甲投资人投资净损益 $= 0 - 3.8 = -3.8$ (元)

- (4) 乙投资人空头看涨期权到期日价值 = 0
乙投资净损益 = 3.8 (元)
- (5) 丙投资人购买看跌期权到期日价值 = 0
丙投资人投资净损益 = $0 - 5.25 = -5.25$ (元)
- (6) 丁投资人空头看跌期权到期日价值 = 0
丁投资人投资净损益 = $0 + 5.25 = 5.25$ (元)
- (7) 丙投资人购买看跌期权到期日价值 = $37 - 30 = 7$ (元)
丙投资人投资净损益 = $7 - 5.25 = 1.75$ (元)
- (8) 丁投资人空头看跌期权到期日价值 = -7 (元)
丁投资人投资净损益 = $-7 + 5.25 = -1.75$ (元)

【例题 6-17·单选题·2023 年】关于投资者买入看涨期权的净损失, 下列表述正确的是 ()。

- A. 净损失最大为 0
B. 净损失最大为标的资产市场价格
C. 净损失最大为期权费用
D. 净损失最大为执行价格

【解析】买入看涨期权的净损益 = $\max(\text{到期日标的资产市场价格} - \text{执行价格}, 0) - \text{期权费用}$, 因此买入看涨期权的到期日价值最小值为 0, 所以买入看涨期权的净损失最大为期权费用

【答案】C

(二) 证券投资基金 (了解)

证券投资基金以股票、债券等金融证券为投资对象, 基金投资者通过购买基金份额的方式间接进行证券投资, 由基金管理人进行专业化投资决策, 由基金托管人对资金进行托管, 基金托管人往往为商业银行或其他金融机构。基金反映了一种信托关系, 它是一种受益凭证。

1. 证券投资基金的特点

- (1) 集合理财实现专业化管理
- (2) 通过组合投资实现分散风险的目的
- (3) 投资者利益共享且风险共担
- (4) 权力隔离的运作机制
- (5) 严格的监管制度

2. 证券投资基金的分类 (见表 6-12)

表6-12

分类依据	分类形式	具体内容
法律形式	契约型基金	契约型基金依据基金管理人、基金托管人之间签署的基金合同设立, 合同规定了参与基金运作各方的权利与义务





续表

分类依据	分类形式	具体内容
法律形式	公司型基金	公司型基金则为独立法人, 依据基金公司章程设立, 基金投资者是基金公司的股东, 按持有股份比例承担有限责任, 分享投资收益
运作方式	封闭式基金	基金份额持有人不得在基金约定的运作期内赎回基金, 即基金份额在合同期限内固定不变。适合资金可进行长期投资的投资者
	开放式基金	可以在合同约定的时间和场所对基金进行申购或赎回, 即基金份额不固定。更适合强调流动资金管理的投资者
投资对象	股票基金	股票基金为基金资产 80% 以上投资于股票的基金
	债券基金	债券基金为基金资产 80% 以上投资于债券的基金
	货币市场基金	仅投资于货币市场工具的为货币市场基金
	混合基金	混合基金是指投资于股票、债券和货币市场工具, 但股票投资和债券投资的比例不符合股票基金、债券基金规定的基金
投资目标	增长型基金	增长型基金主要投资于具有较好增长潜力的股票, 投资目标为获得资本增值, 较少考虑当期收入。投资风险高
	收入型基金	收入型基金则更加关注能否取得稳定的经常性收入, 投资对象集中于风险较低的蓝筹股、公司及政府债券等。投资风险低
	平衡型基金	平衡型基金则集合了上述两种基金投资的目标, 既关注是否能够获得资本增值, 也关注收入问题。投资风险中等
投资理念	主动型基金	主动型基金是指由基金经理主动操盘寻找超越基准组合表现的投资组合进行投资。
	被动 (指数) 型基金	被动型基金则期望通过复制指数的表现, 选取特定的指数成分股作为投资对象, 不期望能够超越基准组合, 只求能够与所复制的指数表现同步
募集方式	私募基金	私募基金采取非公开方式发售, 面向特定的投资者, 他们往往风险承受能力较高, 单个投资者涉及的资金量较大
	公募基金	公募基金可以面向社会公开发售, 募集对象不确定, 投资金额较低, 适合中小投资者, 由于公募基金涉及的投资者数量较多, 因此受到更加严格的监管并要求更高的信息透明度

3. 证券投资基金业绩评价

(1) 在进行业绩评价时需要考虑如下因素:

①投资目标与范围。两种投资目标与范围不同的基金不具有可比性, 不能作为基金投资决策的选择标准。

②风险水平。根据财务学的基本理论, 风险与收益之间存在正相关关系, 风险增加时必然要求更高的收益进行补偿, 所以单纯比较收益水平会导致业绩评价结果存在偏差, 应当关注收

益背后的风险水平。

③基金规模。基金存在研究费用、信息获取费用等固定成本，随着基金规模的增加，基金的平均成本会下降。另外，非系统性风险也会随着基金规模的增加而降低。

④时间区间。在比较不同的基金业绩时需要注意是否处在同样的业绩计算期，不同的业绩比较起止时间下基金业绩可能存在较大差异。

(2) 在考虑业绩评价因素的基础上，运用以下系统的基金业绩评估指标对基金业绩进行评估。

①绝对收益：不关注与业绩基准之间的差异，测量的是在一定时期内获得的回报情况。

第一，持有期间收益率。基金持有期间所获得的收益通常来源于所投资证券的资产回报和收入回报两部分。计算公式如下：

$$\text{持有期间收益率} = \frac{\text{期末资产价格} - \text{期初资产价格} + \text{持有期间红利收入}}{\text{期初资产价格}} \times 100\%$$

第二，现金流和时间加权收益率。该方法将收益率计算区间划分为若干个子区间，每个子区间以现金流发生时间划分，以各个子区间收益率为基础计算整个期间的绝对收益水平。

例如，某股票基金 2019 年 5 月 1 日有大客户进行了申购，9 月 1 日进行了分红，上述两个时点即为现金流发生的时点，因此，将 2019 年以这两个时点划分为三个阶段，假设三个阶段的收益率分别为 -6%、5%、4%，则该基金当年的现金流和时间加权收益率为 2.65%，即 $(1-6\%) \times (1+5\%) \times (1+4\%) - 1 = 2.65\%$ 。

第三，平均收益率。基金的平均收益率根据计算方法不同可分为算术平均收益率和几何平均收益率。

算术平均收益率 (R_A) 的计算公式为：

$$R_A = \frac{\sum_{t=1}^n R_t}{n} \times 100\%$$

式中： R_t 表示 t 期收益率； n 表示期数。

几何平均收益率 (R_G) 的计算公式为：

$$R_G = \left[\sqrt[n]{\prod_{i=1}^n (1 + R_i)} - 1 \right] \times 100\%$$

式中： R_i 表示 i 期收益率； n 表示期数。

几何平均收益率相比算术平均收益率考虑了货币时间价值。一般来说，收益率波动越明显，算术平均收益率相比几何平均收益率越大。

【例题 6-18·计算题】某基金近三年的收益率分别为 6%、8%、10%，分别计算其三年的算术平均收益率与几何平均收益率。

算术平均收益率 $R_A = (6\% + 8\% + 10\%) \div 3 \times 100\% = 8\%$

几何平均收益率 $R_G = [\sqrt[3]{(1+6\%) (1+8\%) (1+10\%) } - 1] \times 100\% = 7.99\%$

②相对收益。

基金的相对收益，是基金相对于一定业绩比较基准的收益。例如，某基金以沪深 300 指数作为业绩比较基准，当沪深 300 指数收益率为 8%，该基金收益率为 6% 时，从绝对收益看确





实盈利了，但其相对收益为 -2%。

（三）私募股权投资基金（了解）

在前面基金概念的叙述中，提到的另类投资基金包括私募股权基金（PE）、风险投资基金（VC），二者都属于股权投资基金，投资对象往往为私人股权，包括未上市企业和上市企业非公开发行和交易的普通股、依法可转换为普通股的优先股和可转换债券。目前我国的股权投资基金只能以非公开方式募集，因此我国的股权投资基金可以理解为私募类股权投资基金。

1. 私募股权投资基金的特点

- （1）具有较长的投资周期
- （2）较大的投资收益波动性
- （3）对投资决策与管理的专业度要求较高，投后需要进行非财务资源注入

2. 私募股权投资基金的退出

- （1）股份上市转让或挂牌转让
- （2）股权转让
- （3）清算退出

▶ 亲爱的同学，恭喜你已经完成了第六章的学习



立即扫码，获取本章「音频总结」

曾经的我们都有一颗望海的心，却从没为前往大海做过真正的努力。
我相信，只要你摒弃“战术上勤奋，战略上懒惰”的思维误区，拨云见日将成为常态，你早晚会成为自己曾经所仰望的人。